随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

生理学 能量代谢和体温

核心精讲·能量代谢和体温（1-2）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

ATP即是直接供能物质,又是能量储存的重要形式

三大营养物质产生的 ATP（化学能）可：

维持体内各种耗能过程如主动转运、腺体分泌	这部分能量最终转变为热能（能量守恒）以维持体温 能量代谢与体温的关系
对外界物体做功 （举哑铃）	骨骼肌收缩对外界物体做功的这部分能量最终不转变为热能 转化为哑铃的势能

一、能量代谢

（一）热价 VS 氧热价

热价	氧热价
1g 食物氧化时释放的能量	食物氧化时消耗 1L 氧产生的热量 （氧热价不随耗氧量改变）
脂肪热价最高（肉好人坏）	糖最高（糖分子式的氧原子多）
蛋白质在体内不能完全氧化（产生尿素等从尿中排出）→蛋白质物理热价（体外燃烧）＞生物热价（体内燃烧）	

耗氧量改变影响的是总体产生的能量

（二）呼吸商 RQ

1.一定时间（不是一次呼吸）呼出 CO_2 量与吸入 O_2 量的比值（呼吸呼吸）

2.呼吸商可帮助判断氧化的营养物质：

糖、脂肪、蛋白质的 RQ 分别为 1（糖衣炮弹）、0.7（七夕织女）、0.8（王八蛋）

	RQ
长期饥饿	0.8（蛋白质）饥饿→蛋白质不够→血浆胶体渗透压下降→水漏到组织液
糖尿病	0.7（糖利用障碍、需氧化脂肪供能）
营养摄入过多 长期进食糖类	＞1 糖多了变成脂肪 （脂肪分子式的氧原子比糖少，当糖转化为脂肪时相当于机体本身有多余的 O，则从外界吸入 O_2 减少）↑$RQ=\frac{呼CO_2}{吸O_2\downarrow}$
肺通气过度 代谢性酸中毒	＞1 本质无氧氧化 肌肉剧烈活动产生大量乳酸（偿还氧债）→通气量增大→呼出 CO_2↑↑＞吸入 O_2↑（CO_2 扩散比 O_2 快）↑$RQ=\frac{呼CO_2\uparrow\uparrow}{吸O_2\uparrow}$